

上节回顾：线性变换的定义和运算

定义1: 设 V 为数域 P 上的线性空间, 若变换 $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 满足: 对 $\forall \alpha, \beta \in V, k \in P$ 都有

$$\mathcal{A}(\alpha + \beta) = \mathcal{A}(\alpha) + \mathcal{A}(\beta) \quad \mathcal{A}(k\alpha) = k\mathcal{A}(\alpha)$$

则称 $\mathcal{A}$ 为线性空间 V 的线性变换 (linear transformation).

$$(\mathcal{A} + \mathcal{B})(\alpha) = \mathcal{A}(\alpha) + \mathcal{B}(\alpha), \forall \alpha \in V$$

$$(k\mathcal{A})(\alpha) = k\mathcal{A}(\alpha), \forall \alpha \in V$$

$$(\mathcal{A}\mathcal{B})(\alpha) = \mathcal{A}(\mathcal{B}(\alpha)), \forall \alpha \in V$$

$$\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A} = \mathcal{E}, \text{ (可逆变换)}$$

$$\mathcal{A}^n = \underbrace{\mathcal{A}\mathcal{A}\cdots\mathcal{A}}_n \quad f(\mathcal{A}) = a_m\mathcal{A}^m + a_{m-1}\mathcal{A}^{m-1} + \cdots + a_1\mathcal{A} + a_0\mathcal{E}$$

例7. 在 $P[x]_n$ 中, $\mathcal{A}_a(f(x)) = f(x+a), a \in P$

$$\mathcal{D}(f(x)) = f'(x)$$

将 $\mathcal{A}_a$ 表示为 $\mathcal{D}$ 的多项式.

解. $\mathcal{A}_a(f(x)) = f(x+a)$

$$= f(x) + af'(x) + \frac{a^2}{2!}f''(x) + \cdots + \frac{a^{n-1}}{(n-1)!}f^{(n-1)}(x)$$

$$= \mathcal{E}(f(x)) + a\mathcal{D}(f(x)) + \frac{a^2}{2!}\mathcal{D}^2(f(x)) + \cdots + \frac{a^{n-1}}{(n-1)!}\mathcal{D}^{n-1}(f(x))$$

$$\therefore \mathcal{A}_a = \mathcal{E} + a\mathcal{D} + \frac{a^2}{2!}\mathcal{D}^2 + \cdots + \frac{a^{n-1}}{(n-1)!}\mathcal{D}^{n-1}$$

7.3 线性变换的矩阵

教学目的和要求

1. 熟练掌握线性变换的矩阵的定义, 会计算线性变换对应的矩阵. 掌握线性变换的运算与对应的矩阵运算的关系. 理解这种对应是从 $L(V)$ 到 $P^{n \times n}$ 的一个同构映射.
2. 理解线性变换在 V 的不同基下的矩阵的关系.
3. 熟练掌握矩阵相似的定义和简单性质.

一、线性变换与矩阵

设 $\mathcal{A}$ 是数域 P 上的 n 维线性空间 V 的线性变换, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 V 的一组基.

对任意 $\xi \in V$, 存在唯一的一组数 $x_1, x_2, \dots, x_n \in P$, 使得

$$\xi = x_1\varepsilon_1 + x_2\varepsilon_2 + \cdots + x_n\varepsilon_n$$

从而, $\mathcal{A}(\xi) = x_1\mathcal{A}(\varepsilon_1) + x_2\mathcal{A}(\varepsilon_2) + \cdots + x_n\mathcal{A}(\varepsilon_n)$.

由此知, $\mathcal{A}(\xi)$ 由 $\mathcal{A}(\varepsilon_1), \mathcal{A}(\varepsilon_2), \dots, \mathcal{A}(\varepsilon_n)$ 完全确定.

所以要求 V 中任一向量在 $\mathcal{A}$ 下的象, 只需求出 V 的一组基在 $\mathcal{A}$ 下的象即可

只要将每个基向量在 $\mathcal{A}$ 作用下的象表示出来, 则 V 中任一向量在 $\mathcal{A}$ 作用下的象就可以表示出来.

1. 线性变换的矩阵

设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 为数域 P 上 n 维线性空间 V 的一组基, $\mathcal{A}$ 是 V 的线性变换. 基向量的象可以被基线性表出, 设

$$\begin{cases} \mathcal{A}(\varepsilon_1) = a_{11}\varepsilon_1 + a_{21}\varepsilon_2 + \cdots + a_{n1}\varepsilon_n \\ \mathcal{A}(\varepsilon_2) = a_{12}\varepsilon_1 + a_{22}\varepsilon_2 + \cdots + a_{n2}\varepsilon_n \\ \vdots \\ \mathcal{A}(\varepsilon_n) = a_{1n}\varepsilon_1 + a_{2n}\varepsilon_2 + \cdots + a_{nn}\varepsilon_n \end{cases}$$

用矩阵表示即为 $\mathcal{A}(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) = (\mathcal{A}\varepsilon_1, \mathcal{A}\varepsilon_2, \dots, \mathcal{A}\varepsilon_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)A$

两种表示法一样. $A(\varepsilon_i)$ 表示线性变换 $\mathcal{A}$ 作用在 ε_i 上. $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$ 普通的 n 维矩阵

其中的矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$

称为线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵。

例如：恒等变换在任意一组基下的矩阵皆为单位矩阵；

零变换在任意一组基下的矩阵皆为零矩阵；

数乘变换在任意一组基下的矩阵皆为数量矩阵。

例：数乘变换 $\mathcal{K}(k)$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵 $A = \begin{pmatrix} k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & k & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & k \end{pmatrix}$

注：① A 的第 j 列是 $\mathcal{A}\varepsilon_j$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标，坐标是唯一的。故 $\mathcal{A}$ 在取定一组基下的矩阵是唯一的。取定 n 维线性空间 V 的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 后，定义

$$\varphi: L(V) \rightarrow P^{n \times n}, \quad \varphi(\mathcal{A}) = A$$

这里 A 为 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵，则 φ 就是 $L(V)$ 到 $P^{n \times n}$ 的一个映射。

满射： $\forall A \in P^{n \times n}, \exists \mathcal{A} \in L(V)$ 使 $\varphi(\mathcal{A}) = A$
单射： $\mathcal{A}_1 \neq \mathcal{A}_2: \varphi(\mathcal{A}_1) \neq \varphi(\mathcal{A}_2)$

例1. 设线性空间 P^3 的线性变换 σ 为

$$\sigma(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_1 + x_2)$$

求 σ 在基 $\varepsilon_1 = (1, 0, 0), \varepsilon_2 = (0, 1, 0), \varepsilon_3 = (0, 0, 1)$ 下的矩阵。

解：设 σ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵为 A 。

$$\therefore \sigma(\varepsilon_1) = \sigma(1, 0, 0) = (1, 0, 1)$$

$$\sigma(\varepsilon_2) = \sigma(0, 1, 0) = (0, 1, 1)$$

$$\sigma(\varepsilon_3) = \sigma(0, 0, 1) = (0, 0, 1)$$

$$\therefore \sigma(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ 即 } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

例2. 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_m (m < n)$ 为 n 维线性空间 V 的子空间 W 的一组基，把它扩充为 V 的一组基： $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m, \varepsilon_{m+1}, \dots, \varepsilon_n$ ，并定义线性变换： $P_W: V \rightarrow V, P_W(\varepsilon_i) = \begin{cases} \varepsilon_i, & i = 1, 2, \dots, m \\ 0, & i = m+1, \dots, n \end{cases}$

则 $P_W(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$ 称这样的变换 P_W 为对子空间 W 的一个投影。易验证 $P_W^2 = P_W$ 。

2. 任意方阵确定的线性变换

定理1 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 为线性空间 V 的一组基，对 V 中任意 n 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ，存在 V 中唯一的线性变换 $\mathcal{A}$ 使得

$$\mathcal{A}\varepsilon_i = \alpha_i, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

证明：(存在性) $\forall \xi \in V$ ，设 $\xi = x_1\varepsilon_1 + x_2\varepsilon_2 + \cdots + x_n\varepsilon_n$ 。

定义 $\mathcal{A}: V \rightarrow V, \mathcal{A}(\xi) = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n$ 。

易知 $\mathcal{A}$ 是 V 的变换。(下证它是满足条件的线性变换。)

因为 $\varepsilon_i = 0\varepsilon_1 + \cdots + 0\varepsilon_{i-1} + \varepsilon_i + 0\varepsilon_{i+1} + \cdots + 0\varepsilon_n$

$$\therefore \mathcal{A}(\varepsilon_i) = \alpha_i, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

任取 $\beta, \gamma \in V$ ，设 $\beta = \sum_{i=1}^n b_i \varepsilon_i, \gamma = \sum_{i=1}^n c_i \varepsilon_i$ ，任取 $k \in P$ ，

$$\text{则 } \beta + \gamma = \sum_{i=1}^n (b_i + c_i) \varepsilon_i, \quad k\beta = \sum_{i=1}^n (kb_i) \varepsilon_i$$

于是

$$\mathcal{A}(\beta + \gamma) = \sum_{i=1}^n (b_i + c_i) \alpha_i = \sum_{i=1}^n b_i \alpha_i + \sum_{i=1}^n c_i \alpha_i = \mathcal{A}(\beta) + \mathcal{A}(\gamma)$$

$$\text{保持数乘: } \mathcal{A}(k\beta) = \sum_{i=1}^n (kb_i) \alpha_i = k \sum_{i=1}^n b_i \alpha_i = k\mathcal{A}(\beta)$$

所以 $\mathcal{A}$ 为 V 的满足条件的线性变换。存在性得证。

(唯一性): 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 都是 V 的线性变换, 如果满足

$$\mathcal{A}\varepsilon_i = \mathcal{B}\varepsilon_i = \alpha_i, \quad i=1,2,\dots,n.$$

下证 $\mathcal{A} = \mathcal{B}$.

对 $\forall \xi \in V$, $\xi = x_1\varepsilon_1 + x_2\varepsilon_2 + \dots + x_n\varepsilon_n$

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(\xi) &= x_1\mathcal{A}\varepsilon_1 + x_2\mathcal{A}\varepsilon_2 + \dots + x_n\mathcal{A}\varepsilon_n \\ &= x_1\mathcal{B}\varepsilon_1 + x_2\mathcal{B}\varepsilon_2 + \dots + x_n\mathcal{B}\varepsilon_n = \mathcal{B}(\xi).\end{aligned}$$

$\therefore \mathcal{A} = \mathcal{B}$.

唯一性得证.

$\mathcal{B}$ 作用在 $x_1 \dots x_n$ 上

注. ②定理1的存在性表明: 对于任意一个 n 阶方阵 A , 存在 V 的线性变换 $\mathcal{A}$ 在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵是 A .

这表明映射 φ 是 $L(V)$ 到 $P^{n \times n}$ 的满射.

③定理1的唯一性表明映射 φ 是单射.

因此 φ 是 $L(V)$ 到 $P^{n \times n}$ 的双射.

3. 线性变换运算与矩阵运算的对应关系

定理2 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 为数域 P 上线性空间 V 的一组基, 在这组基下, V 的每一个线性变换都与 $P^{n \times n}$ 中的唯一一个矩阵对应, 且具有以下性质: $L(V) \mapsto P^{n \times n}$ 映射.

- ① 线性变换的和对应于矩阵的和;
- ② 线性变换的数量乘积对应于矩阵的数量乘积;
- ③ 线性变换的乘积对应于矩阵的乘积;
- ④ 可逆线性变换与可逆矩阵对应, 且逆变换对应于逆矩阵.

证. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 为 V 的任意两个线性变换, 它们在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵分别为 A, B , 即

$$\mathcal{A}(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)A$$

$$\mathcal{B}(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)B$$

$$\textcircled{1} \because (\mathcal{A} + \mathcal{B})(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)$$

$$= ((\mathcal{A} + \mathcal{B})\varepsilon_1, (\mathcal{A} + \mathcal{B})\varepsilon_2, \dots, (\mathcal{A} + \mathcal{B})\varepsilon_n)$$

$$= (\mathcal{A}\varepsilon_1 + \mathcal{B}\varepsilon_1, \mathcal{A}\varepsilon_2 + \mathcal{B}\varepsilon_2, \dots, \mathcal{A}\varepsilon_n + \mathcal{B}\varepsilon_n)$$

$$= (\mathcal{A}\varepsilon_1, \mathcal{A}\varepsilon_2, \dots, \mathcal{A}\varepsilon_n) + (\mathcal{B}\varepsilon_1, \mathcal{B}\varepsilon_2, \dots, \mathcal{B}\varepsilon_n)$$

矩阵运算的加法.

$$\begin{aligned}&= \mathcal{A}(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) + \mathcal{B}(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) \\ &= (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)A + (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)B \quad (\text{根据形式运算的运算律}) \\ &= (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)(A+B)\end{aligned}$$

$\therefore \mathcal{A} + \mathcal{B}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵为 $A+B$.

$$\textcircled{2} \because (k\mathcal{A})(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) = (k\mathcal{A}\varepsilon_1, k\mathcal{A}\varepsilon_2, \dots, k\mathcal{A}\varepsilon_n)$$

$$= k(\mathcal{A}\varepsilon_1, \mathcal{A}\varepsilon_2, \dots, \mathcal{A}\varepsilon_n) = k[(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)A]$$

$$= (k\varepsilon_1, k\varepsilon_2, \dots, k\varepsilon_n)A = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)(kA)$$

$\therefore k\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵为 kA .

线性变换的数量乘积对应于矩阵的数量乘积

$$\textcircled{3} \because (\mathcal{A}\mathcal{B})(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) = \mathcal{A}(\mathcal{B}(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n))$$

$$= \mathcal{A}(\mathcal{B}\varepsilon_1, \mathcal{B}\varepsilon_2, \dots, \mathcal{B}\varepsilon_n) = \mathcal{A}((\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)B)$$

$$= (\mathcal{A}(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n))B = ((\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)A)B$$

$$= (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)(AB) \quad (\text{结合律})$$

$\therefore \mathcal{A}\mathcal{B}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵为 AB .

④ 由于单位变换(恒等变换) $\mathcal{E}$ 对应于单位矩阵 E . 所以

$\mathcal{A}\mathcal{E} = \mathcal{E}\mathcal{A} = \mathcal{A}$ 与 $AB = BA = A$ 相对应. 因此, 可逆的线性

变换 $\mathcal{A}$ 与可逆矩阵 A 对应, 且逆变换 $\mathcal{A}^{-1}$ 对应于逆矩阵 A^{-1} .

线性变换的乘积对应于矩阵的乘积. 为什么两个矩阵相乘? 设 $\mathcal{B}\varepsilon_i = \gamma_i$, 则 γ_i 在 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标是 B 的第 i 列 $B_i = \begin{pmatrix} b_{1i} \\ \vdots \\ b_{ni} \end{pmatrix}$. $\mathcal{A}(\gamma_1, \dots, \gamma_n) = \mathcal{A}(\sum_{i=1}^n b_{1i}\varepsilon_i, \dots, \sum_{i=1}^n b_{ni}\varepsilon_i) = [A\varepsilon_1, A\varepsilon_2, \dots, A\varepsilon_n] \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ b_{n1} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix}$

同构：保持加法和数乘
 注. $L(V) \cong P^{nn}$; $\dim L(V) = n^2 \rightarrow \dim L(V) = \dim P^{nn} = n^2$.
 取定 n 维线性空间 V 的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 后, 定义
 $\varphi: L(V) \rightarrow P^{nn}$, $\varphi(A) = A$
 这里 A 为 A 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵.

定理2表明 φ 保持加法和数乘运算, 又已知 φ 是双射, 因此 φ 是 $L(V)$ 到 P^{nn} 的一个同构映射.

$\varphi: A \mapsto A$ 是 $L(V) \rightarrow P^{nn}$ 的同构映射.

φ 是同构.

φ 保持加法和数乘, 乘法, 构造
 比同构映射更具体的性质

例3. 设 A 是数域 P 上的 n 维线性空间 V 的线性变换, 证明:

(1) 在 $P[x]$ 中存在一个次数不超过 n^2 的非零多项式

$f(x)$ 使得 $f(A) = 0$ (零变换).

(2) A 可逆当且仅当存在一个常数项不为 0 的多项式

$g(x) \in P[x]$ 使得 $g(A) = 0$.

1) $\because \dim L(V) = n^2 \therefore \exists A, A^2, \dots, A^{n^2}$ 这 n^2+1 个是线性相关的
 故可不全为零 $k_0 A^0 + k_1 A + \dots + k_{n^2} A^{n^2} = 0$
 取 $f(x) = k_0 + k_1 x + \dots + k_{n^2} x^{n^2}$ 则 $f(A) = 0$ 得证

2) " $\Leftarrow$ " 设 $g(x) = \sum_{k=0}^m b_k x^k$ 且 $g(A) = 0$ 且 $b_0 \neq 0$ 则 $b_0 A^0 + \dots + b_m A^m = 0$
 整理为 $-b_0 [b_1 A^0 + \dots + b_m A^m] = 0 \therefore A$ 可逆且 $A^{-1} = \frac{1}{b_0} [b_1 A^0 + \dots + b_m A^m]$

" $\Rightarrow$ " $g(A) = 0$, 则 $A(k_1 A^{m-1} + \dots + k_m A^m) = -b_0 \cdot 0$ 需证 $b_0 \neq 0$

选择次数最低的非零多项式 $g(x) = \sum_{k=0}^m b_k x^k$

若 $b_0 = 0$, 则 $g(A) = b_1 A^0 + \dots + b_m A^m = A(b_1 A^{-1} + \dots + b_m A^{m-1}) = 0$

$\therefore A$ 可逆 $\therefore b_1 A^{-1} + \dots + b_m A^{m-1} = 0$ 与 $g(x)$ 的选择矛盾 $\therefore b_0 \neq 0$

4. A_ξ 的坐标与线性变换的矩阵

定理3 设线性变换 A 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵为 A ,

$\xi \in V$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标为 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$,

$A\xi$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标为 $(y_1, y_2, \dots, y_n)$, 则有

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

证. 由已知有 $A(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)A$

$$\xi = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad A\xi = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$\text{又 } A\xi = A(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$\therefore A\xi = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$\text{由于 } \varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n \text{ 线性无关, 所以 } \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

二、线性变换在不同基下的矩阵的关系

定理4 设线性空间 V 的线性变换 A 在两组基

$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ (I)

$\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ (II)

下的矩阵分别为 A, B , 且从基(I)到基(II)的过渡

矩阵矩阵是 X , 则

$$B = X^{-1}AX.$$

称 A 和 B 是相似的矩阵

证. 由已知, 有

$$\mathcal{A}(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)A,$$

$$\mathcal{A}(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)B,$$

$$(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)X.$$

$$\therefore (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)X^{-1}.$$

于是, $\mathcal{A}(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = \mathcal{A}(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)X$ 其两组基作用A作用
 $= (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)AX = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)X^{-1}AX.$ 但为了结论, 所以后部一样

由此即得 $B = X^{-1}AX.$ ■

例4. 在线性空间 P^3 中, 线性变换 σ 定义如下:

$$\begin{cases} \sigma(\eta_1) = (-5, 0, 3) \\ \sigma(\eta_2) = (0, -1, 6) \\ \sigma(\eta_3) = (-5, -1, 9) \end{cases}, \quad \text{其中, } \begin{cases} \eta_1 = (-1, 0, 2) \\ \eta_2 = (0, 1, 1) \\ \eta_3 = (3, -1, 0) \end{cases}$$

(1) 求 σ 在标准基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵.

(2) 求 σ 在 η_1, η_2, η_3 下的矩阵.

解. (1) 由已知, 有

$$(\eta_1, \eta_2, \eta_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \triangleq (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)X, \quad \text{还源矩阵}$$

$\sigma(\eta_1, \eta_2, \eta_3)$ 在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的坐标 $\rightarrow$

$$\sigma(\eta_1, \eta_2, \eta_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} -5 & 0 & 5 \\ 0 & -1 & -1 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \triangleq (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)C$$

设 σ 在标准基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵为 A , 即

$$\sigma(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)A$$

$$\therefore \sigma(\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \sigma((\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)X) = \sigma(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)X = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)AX$$

因而 $AX=C$, 即 $AX = \begin{pmatrix} -5 & 0 & 5 \\ 0 & -1 & -1 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix},$

所有能直接相等?

$$\therefore A = \begin{pmatrix} -5 & 0 & 5 \\ 0 & -1 & -1 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} X^{-1} = \begin{pmatrix} -5 & 0 & 5 \\ 0 & -1 & -1 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} -5 & 20 & -20 \\ -4 & -5 & -2 \\ 27 & 18 & 24 \end{pmatrix}$$

(2) 设 σ 在 η_1, η_2, η_3 下的矩阵为 B , 则 $B = X^{-1}AX = X^{-1}C$

$$\therefore B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -5 & 0 & 5 \\ 0 & -1 & -1 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{■}$$

2026-04-28作业

• P₂₁₉ 7 4) 5) 6), 9, 10, 11

练习: 已知 $R^{2 \times 2}$ 的两个线性变换

$$\mathcal{A}(X) = XN, \mathcal{B}(X) = MX, \forall X \in R^{2 \times 2}$$

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

试求 $\mathcal{A} + \mathcal{B}$ 在基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 下的矩阵.